LN_Education

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — N° 1

Mathématiques — Classe de 5e CEM

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : MULTIPLES ET DIVISEURS**	**Niveau :** 5e CEM
Nom :	**Série d'exercices**	**Date :** .....

EXERCICE 1 — PGCD ET PPCM

48 = 2■ × 3 et 72 = $2^3 \times 3^2$. Ainsi, PGCD(48 ; 72) = $2^3 \times 3$ = **24** et PPCM(48 ; 72) = 2■ × 3^2 = **144**.

90 = $2 \times 3^2 \times 5$ et 120 = $2^3 \times 3 \times 5$. Ainsi, PGCD(90 ; 120) = $2 \times 3 \times 5$ = **30** et PPCM(90 ; 120) = $2^3 \times 3^2 \times 5$ = **360**.

EXERCICE 2 — PGCD ET PPCM

54 = 2×3^3 et 90 = $2 \times 3^2 \times 5$. PGCD(54 ; 90) = **18** ; PPCM(54 ; 90) = **270**.

108 = $2^2 \times 3^3$ et 135 = $3^3 \times 5$. PGCD(108 ; 135) = **27** ; PPCM(108 ; 135) = **540**.

EXERCICE 3 — MULTIPLES COMMUNS

1. Moussa : 9 × 4 = **36 m**. Amina : 6 × 6 = **36 m**.
36 = 4 × **9** ; 36 est un **multiple** de 4.
36 = 6 × **6** ; 36 est un **multiple** de 6.
36 est un **multiple commun** à 4 et à 6.

2. Ibrahima : 4 × 12 = **48 m**. Ousmane : 6 × 8 = **48 m**.
48 = 12 × **4** ; 48 est un **multiple** de 12.
48 = 8 × **6** ; 48 est un **multiple** de 8.
48 est un **multiple commun** à 12 et à 8.

EXERCICE 4 — PREMIERS MULTIPLES

Les dix premiers multiples de 6 (de 0 à 9) sont : **0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54**.
Les dix premiers multiples de 8 (de 0 à 9) sont : **0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72**.

EXERCICE 5 — RECONNAÎTRE UN MULTIPLE

234 : 2 + 3 + 4 = 9, multiple de 3 ; donc 234 = 3 × 78.
516 : 5 + 1 + 6 = 12, multiple de 3 ; donc 516 = 3 × 172.
468 = 13 × 36 : c'est un multiple de 13.
507 = 13 × 39 : c'est un multiple de 13.

EXERCICE 6 — MULTIPLE ET MULTIPLICATION

Exemple 1 : 39 est un multiple de 13. 39 × 5 = 195 = 13 × 15 ; donc 195 est un multiple de 13.
Exemple 2 : 57 est un multiple de 19. 57 × 8 = 456 = 19 × 24 ; donc 456 est un multiple de 19.

EXERCICE 7 — MULTIPLES IMPAIRS

Multiples impairs de 5 inférieurs à 60 : **5, 15, 25, 35, 45, 55**.
Multiples impairs de 9 inférieurs à 70 : **9, 27, 45, 63**.

EXERCICE 8 — MULTIPLES COMMUNS

12 et 18 : **36 et 72**. 20 et 25 : **100 et 200**.
48 = 3 × 16 et 48 = 16 × 3 : 48 est multiple commun de 3 et 16.
72 = 8 × 9 et 72 = 9 × 8 : 72 est multiple commun de 8 et 9.

LN_EDUCATION

EXERCICE 9 — PROBLÈMES D'AIRES

1. Aire du carré : 20 × 20 = 400 m². Longueur du rectangle : 400 ÷ 10 = **40 m**.
2. Aire du carré : 40 × 40 = 1 600 m². Longueur du rectangle : 1 600 ÷ 20 = **80 m**.

EXERCICE 10 — DIVISEURS

Exemples de deux diviseurs : 8 : 2 et 4 ; 12 : 3 et 4 ; 15 : 3 et 5 ; 30 : 5 et 6 ; 84 : 2 et 7 ; 95 : 5 et 19 ; 112 : 4 et 7 ; 315 : 5 et 9.
10 : 2 et 5 ; 14 : 2 et 7 ; 21 : 3 et 7 ; 36 : 4 et 9 ; 75 : 3 et 25 ; 88 : 8 et 11 ; 132 : 11 et 12 ; 245 : 5 et 7.

EXERCICE 11 — TOUS LES DIVISEURS

16 : 1, 2, 4, 8, 16.
24 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36.
64 : 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
18 : 1, 2, 3, 6, 9, 18.
28 : 1, 2, 4, 7, 14, 28.
40 : 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40.
81 : 1, 3, 9, 27, 81.

LN_EDUCATION